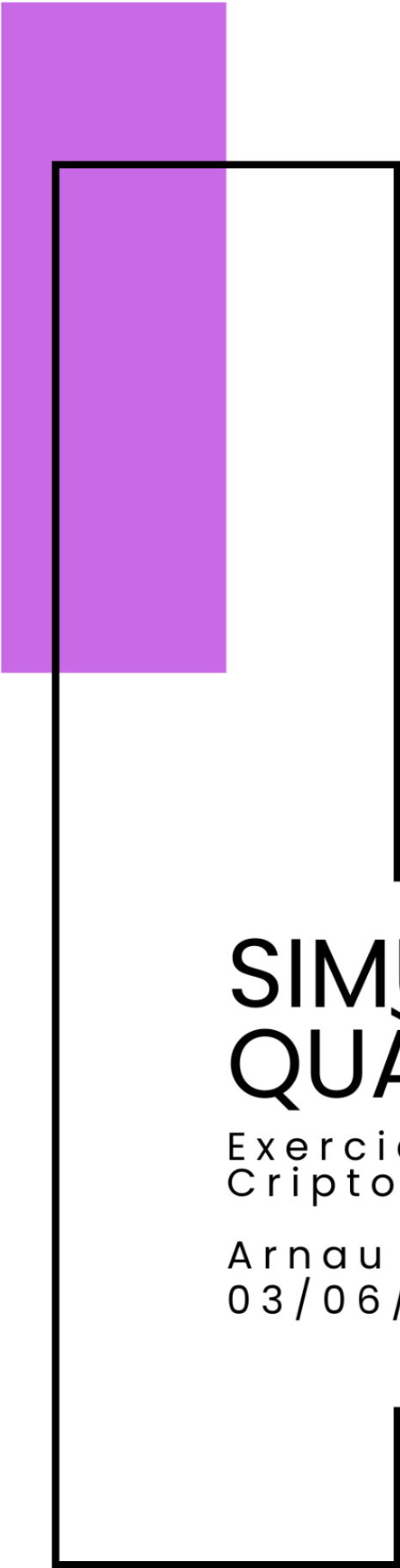




SIMULADOR QUÀNTIC

Exercici 4 - Computació i
Criptografia Quàntiques

Arnau Cullell Martínez
03/06/2026

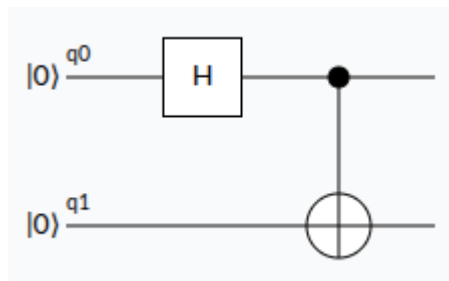
ÍNDEX

1. Crear Parells Entrellaçats.....	2
2. Circuit de Deutsch.....	3
3. Algorisme de Bernstein-Vazirani.....	4

Per a fer l'exercici he utilitzat la pàgina recomenada: quantum-circuit.com

1. Crear Parells Entrellaçats

El circuit que he implementat ha sigut el següent:



I m'ha retornat els següents resultats al fer la simulació:

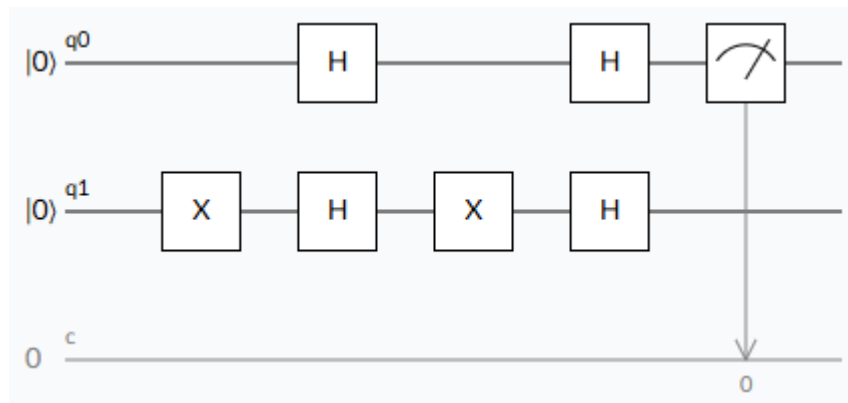
Local state			State vector		Little Endian Big Endian	
Qubit	Measured	Probability of 1				
q0	0	0.5	0	00	0.70710678+0.00000000i	0.00000 50.00000%
q1	0	0.5	1	01	0.00000000+0.00000000i	0.00000 0.00000%
			2	10	0.00000000+0.00000000i	0.00000 0.00000%
			3	11	0.70710678+0.00000000i	0.00000 50.00000%

Amb aquestes dades podem interpretar que al mesurar cada un dels dos qubits obtindrem un 0 o un 1 amb la mateixa probabilitat, un 50%. A més a més, el *State Vector* ens marca que a l'entrellaçar tots dos qubits trobar-los a l'estat $|00\rangle$ o a l'estat $|11\rangle$ també té la mateixa probabilitat del 50%.

Al fer diverses simulacions he obtingut el resultat esperat, i es que, quan un qubit pren el valor de 0 l'altre també, i el mateix passa amb el 1. Mai succeeix que un pren el valor 0 i l'altre l'1 o a l'inrevés.

2. Circuit de Deutsch

El circuit implementat ha sigut el següent:



I els resultats obtinguts són:

			State vector				
Local state			0	00	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%
Qubit	Measured	Probability of 1	1	01	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%
q0	0	0	2	10	-1.00000000+0.00000000i	3.14159	100.000000%
q1	1	1	3	11	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%

En aquest circuit he utilitzat com a U_f la porta X (not) ja que d'aquesta forma aconseguim el comportament desitjat de $f(0) = 1$ i $f(1) = 1$.

Això succeeix ja que la porta X aplica la funció: $q_i \rightarrow q_i + 1$ (suma mòdul 2)

Llavors dona igual que valor tingui la entrada x que es complirà $f(x) = 1$.

Els resultats mostren que que q_0 retorna 0 cada vegada que fem una simulació, això es dona ja que f és una funció constant, i per tant, dona el resultat correcte.

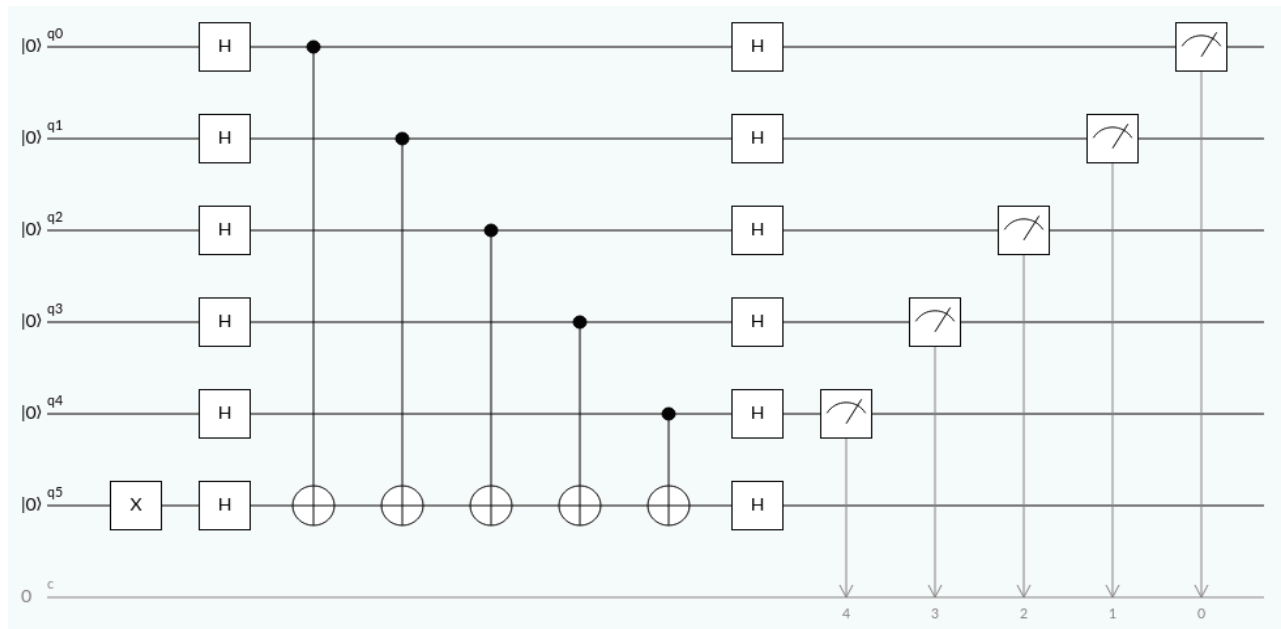
El State Vector acaba de confirmar el que diem, ja que el 100% de les vegades els dos qubits acaben a l'estat $|10\rangle$, i per tant, el qubit q_0 acaba sempre en 0 i el q_1 en 1.

3. Algorisme de Bernstein-Vazirani

La suma de les notes és: $9.5 + 10 + 8 + 4 = 31.5 = 31$

Per tant el meu nombre a és el $31 = 11111$ en binari.

El circuit sense simplificar és el següent:



I els resultats són:

Classical registers

Register	Bin	Hex	Dec
c	011111	1Fh	31

60	111100	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%
61	111101	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%
62	111110	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%
63	111111	1.00000000+0.00000000i	0.000000	100.000000%

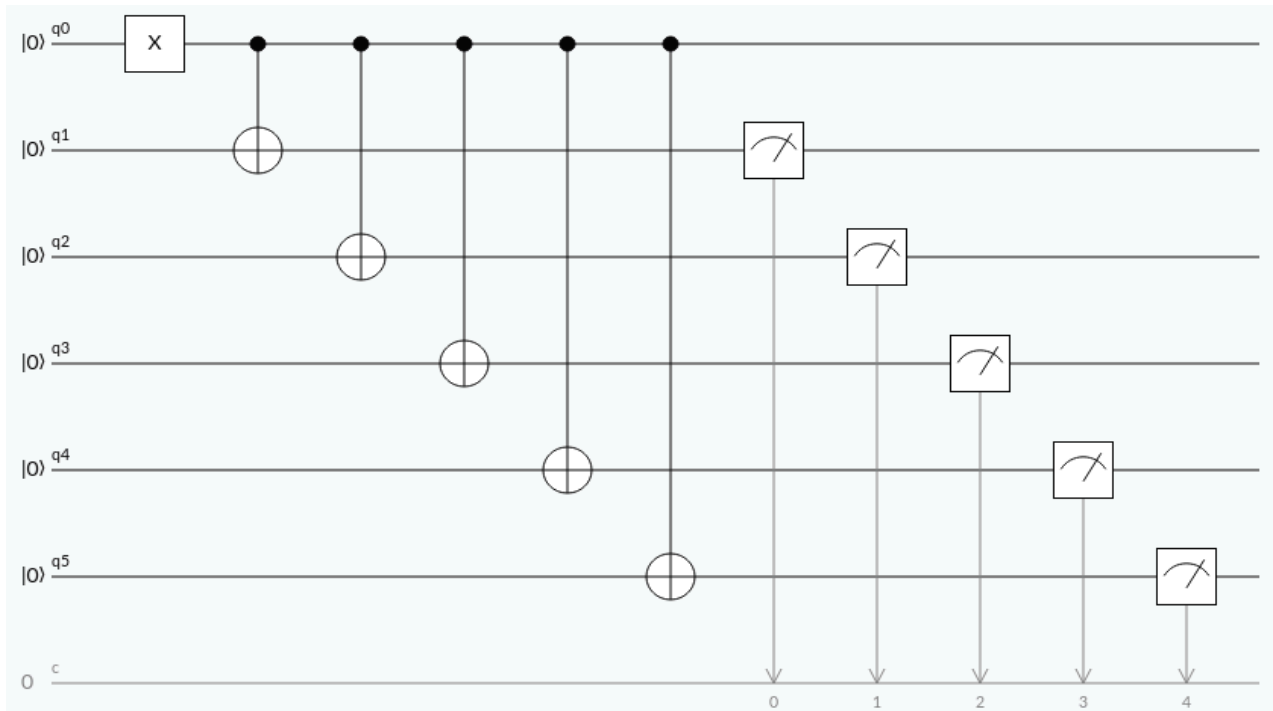
Local state

Qubit	Measured	Probability of 1
q0	1	1
q1	1	1
q2	1	1
q3	1	1
q4	1	1
q5	1	1

Es pot veure com calcula 31, i per tant, retorna el nombre a correcte. El *State Vector* sempre és $|11111\rangle$ amb 100% de probabilitats, la qual cosa quadra amb la teoria. El *Local State* sempre és 11111 a cada simulació, per tant va de la mà amb el comentari prèviament mencionat.

Pel que fa al circuit, he utilitzat el que hi ha als apunts, i com 31 és 11111 ha fet falta posar una CNOT a cada un dels qubits que no són l'ancilla.

El circuit simplificat és el següent:



Els resultats obtinguts:

					60	111100	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%
					61	111101	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%
Classical registers					62	111110	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%
Register	Bin	Hex	Dec	62	111110	0.00000000+0.00000000i	0.000000	0.000000%	
c	11111	1Fh	31	63	111111	1.00000000+0.00000000i	0.000000	100.000000%	

Local state		
Qubit	Measured	Probability of 1
q0	1	1
q1	1	1
q2	1	1
q3	1	1
q4	1	1
q5	1	1

La diferència amb l'altre circuit és que ara hem tret les Hadamard i que el qubit ancilla és el q₀.

Donen exactament els mateixos resultats, i per tant, són dos circuits equivalents, on el segon es pot crear amb menys portes.

Igual que abans, l'estat $|11111\rangle$ sempre surt amb un 100% de probabilitats, i per tant, al fer la simulació el *Local State* sempre serà 11111 i el nombre *a* serà 31.